

6 D. Puncte – Traseu

Sa se construiasca o clasa pentru a defini un traseu indicand punctele ce-l formeaza. Astfel, se va defini clasa **Punct** (3p) care va contine numele locatiei si coordonatele lui (abscisa si ordonata) exprimate in sistemul cartezian de coordonate xOy, cadranul pozitiv pentru ambele coordonate. Clasa **Traseu** (6p) va contine un nume si va gestiona o colectie de puncte care indica locatiile prin care un transportator trebuie sa treaca.

Pentru clasa **Punct** se vor defini:

- Constructori; (0,5)
- Functii de acces; (0,5)
- Operator<< care afiseaza un obiect Punct, pe o linie separata, in forma:
 {nume_locatie, (abscisa, ordonata)} (1)
- Operatorul () care va primi ca parametru un Punct si va returna distanta dintre cele doua puncte (1)

Clasa **Traseu** va gestiona colectia de puncte si va avea metodele:

- Constructori; (0,5)
- Functii de acces (0,5)
- Operator<< pentru afisare traseu in forma: pe prima linie se va afisa *Traseu*: numele lui iar pe celelalte linii, cu indentare de un tab, punctele ce formeaza traseul, iar pe ultima linie, fara indentare, lungimea lui in forma: *Lungime traseu*: valoare; (1)
- Operatorul << pentru adaugarea unui punct la traseu (1)
- Operatorul [] care primeste numele locatiei (a unui punct) si returneaza NULL daca punctul nu exista in traseu sau adresa punctului respectiv (1)
- Operatorul cast la double care permite conversia obiectului traseu la double cu semnificatia de returnare a lungimii totale a traseului (1)
- Operator<< pentru scrierea intr-un fisier text a traseului astfel incat punctele sa fie furnizate intr-o ordine care sa evite intoarcerile din drum pe axa Ox; ATENTIE primul punct este cel din care se pleaca in traseu si NU trebuie sa-si schimbe pozitia in traseu; Observati si cuantificati impactul asupra lungimii traseului (1)

Exemplu:

Traseu *T1* format din punctele: {depozit_1, (4,7)} {depozit_2, (20,15)} {depozit_3, (10,11)} {depozit_4, (22,5)}

Va fi scris in fisierul text, pentru a evita intoarcerile pe axa Ox, astfel:

Traseu T1

```
{depozit_1, (4,7)}  
{depozit_3, (10,11)}  
{depozit_2, (20,15)}  
{depozit_4, (22,5)}
```

Lungime traseu: 28.18